

TIPE 2025-2027 • SOBRIÉTÉ • EFFICACITÉ • OPTIMISATION

Filtrage passif ou actif : le *raccord à 100 Hz*

Enceinte deux voies — réalisation personnelle

THOMAS MAREEL • PTSI 2
PRÉSENTATION FINALE

LE SYSTÈME ÉTUDIÉ

Une enceinte deux voies, construite maison



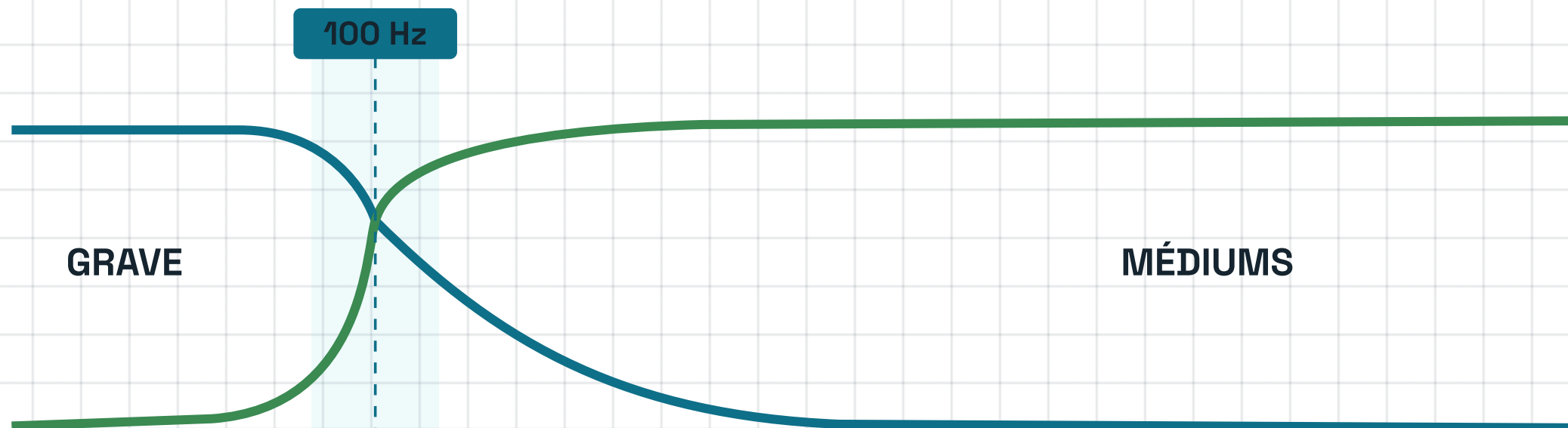
Caisson pin massif · 18" + 2 HP latéraux

Sub 18" (8 Ω) · deux médiums 4 Ω en série (= 8 Ω) · raccord à concevoir.



Chaîne : pré-ampli SX-801 · ampli t.amp E-800

Répartir le son : un raccord à 100 Hz



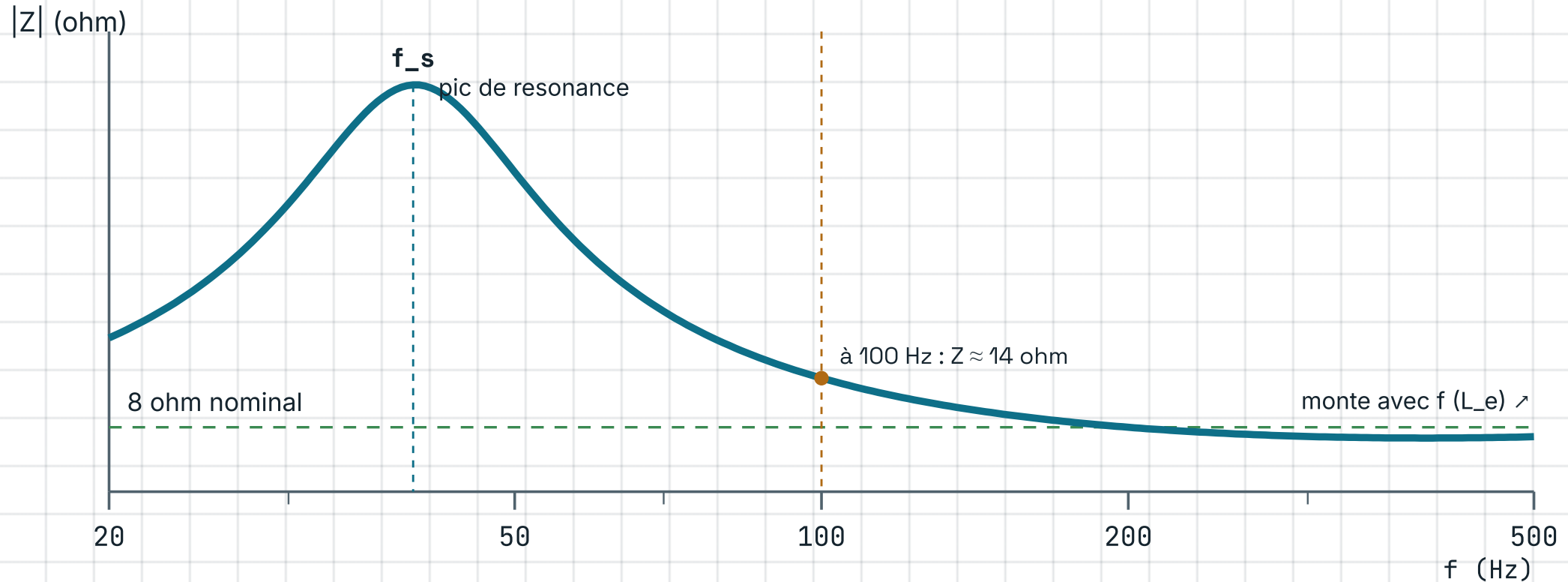
Problématique. Filtrage passif ou actif : quelle architecture offre le meilleur compromis **sobriété** / efficacité pour le raccord à 100 Hz ?

100 Hz : maintenir les médiums au-dessus de leur résonance.

Cahier des charges : critères pondérés

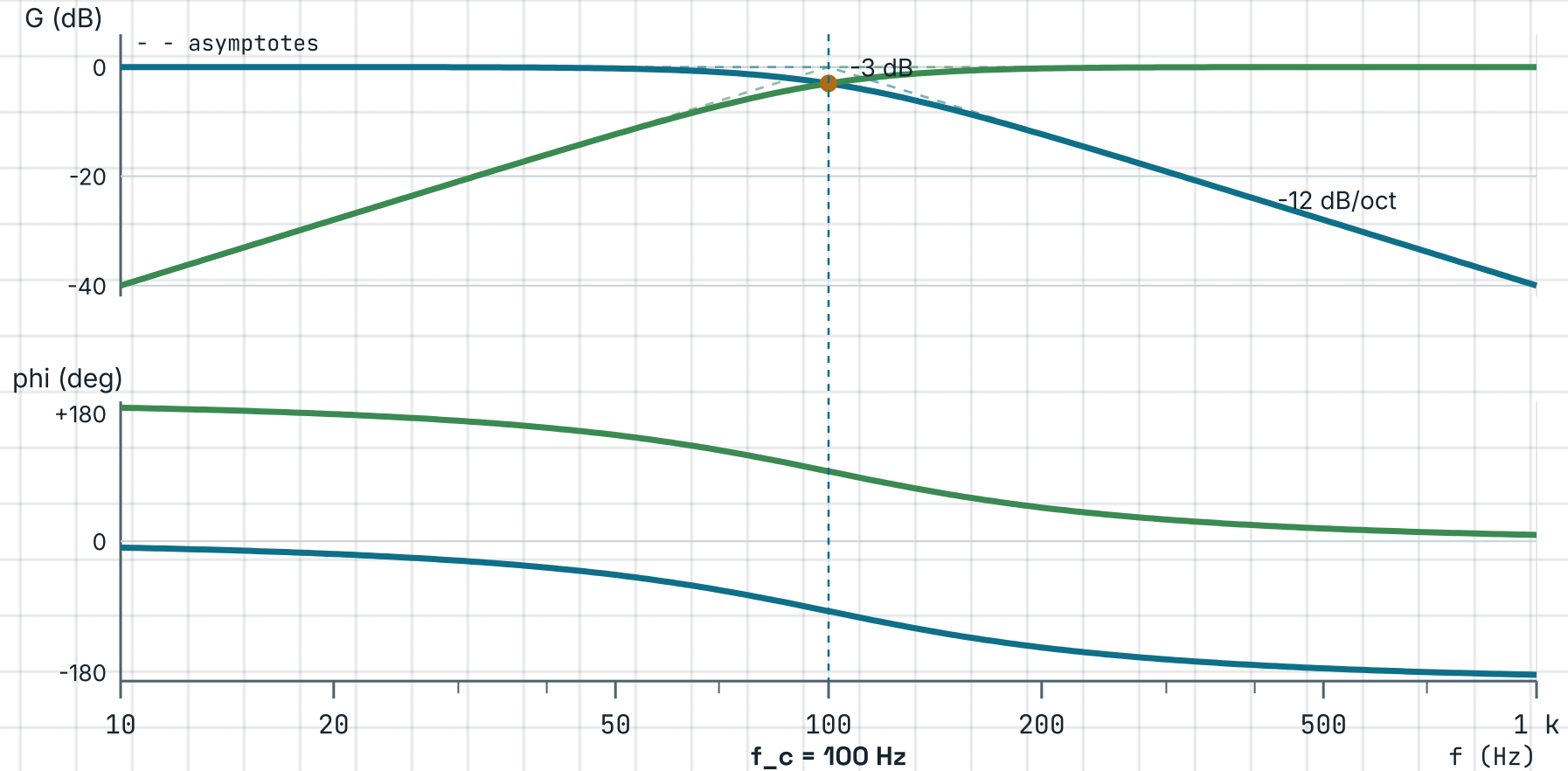
Critère	Grandeur mesurée	Axe
Précision de f_c	écart à 100 Hz	optimisation
Pente d'atténuation	dB/octave	efficacité
Pertes	DCR, rendement	efficacité
Composants & encombrement	nombre, taille, coût	sobriété
Complexité système	amplis, alimentation	sobriété

Un piège : le HP n'est pas une résistance



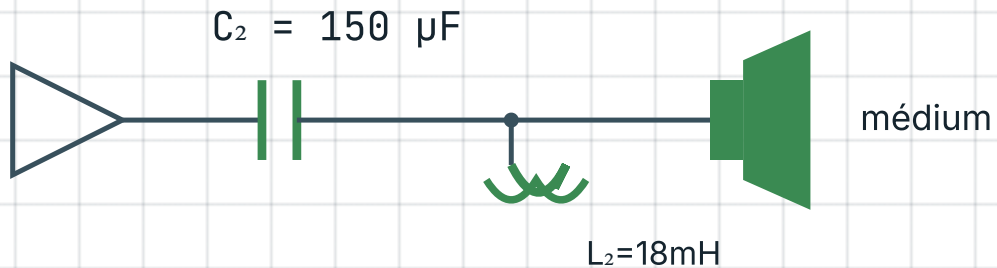
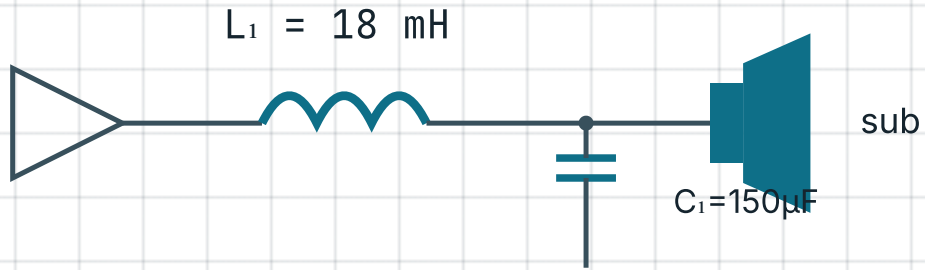
La coupure du passif dépend de $Z(f)$ → tests d'abord sur résistance 8 Ω , puis sur le vrai HP.

Filtre Butterworth 2nd ordre



$$\underline{H}_{PB} = \frac{1}{1 + \frac{1}{Q} \frac{j\omega}{\omega_c} + \left(\frac{j\omega}{\omega_c}\right)^2} \cdot Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \pm 12 \text{ dB/oct}$$

Filtre LC entre ampli et HP



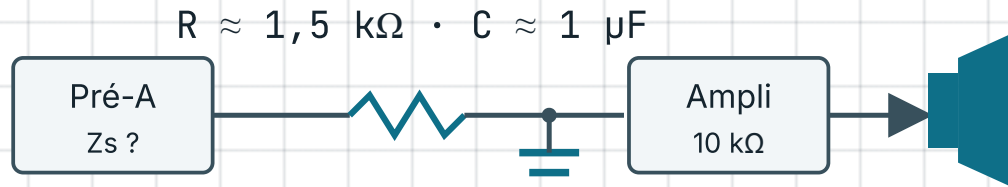
Butterworth, $R = 8 \Omega$, $f_c = 100 \text{ Hz}$:

$$L = \frac{R\sqrt{2}}{2\pi f_c} \approx 18,0 \text{ mH}$$

$$C = \frac{1}{R\sqrt{2} 2\pi f_c} \approx 141 \mu\text{F} (\rightarrow 150 \text{ normalisé})$$

Coût : bobine encombrante, DCR $\rightarrow$ pertes Joule + amortissement ; condensateur $\geq 100 \text{ V}$.

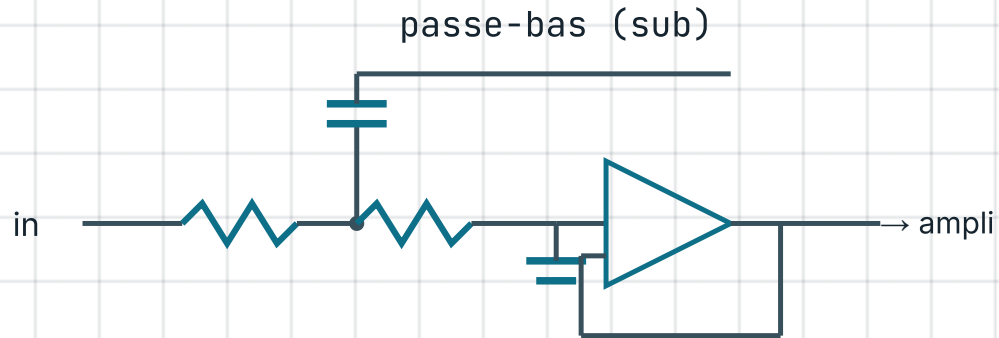
Filtre RC entre pré-ampli et ampli



Limites (à démontrer) :

- pente plafonnée à 6 dB/oct (1er ordre)
- f_c dépend de Z_s (pré-ampli) et Z_{in} (ampli)
- Z_s à mesurer (pas supposée)

Filtre à AOP, en amont (bi-amplification)



Valeurs Butterworth corrigées :

- Sub (PB) : $R_1=R_2=10\text{ k}\Omega$, $C_1=220$, $C_2=110\text{ nF}$
- Médiuns (PH) : $C=100\text{ nF}$, $R'_1=11\text{ k}$, $R'_2=22\text{ k}\Omega$
- AOP NE5532 · alim $\pm 15\text{ V}$

Réponse indépendante du HP, mais 2 canaux d'ampli (bi-amp) + alim.

Protocole de mesure



→ Bode expérimental
résistance 8 Ω , puis vrai HP

Banc électrique



somme des deux voies
champ proche

Banc acoustique

Simuler (LTspice, Python) · barres d'incertitude sur toutes les mesures.

RÉSULTATS (À COMPLÉTER)

Bode mesuré vs théorie

Bode passifrésistance vs HP · assets/bode-passif.png

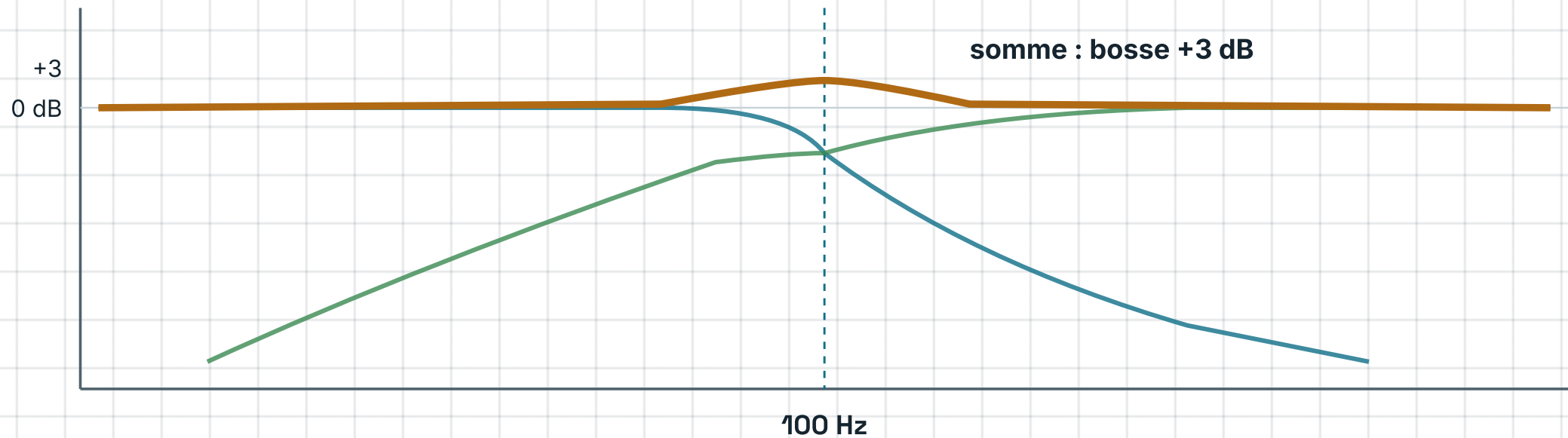
Passif – écart sur charge réelle

Bode actifassets/bode-actif.png

Actif – indépendant de la charge

Confronter mesure / théorie + barres d'incertitude.

Somme des deux voies à 100 Hz



Inversion de polarité obligatoire au 2nd ordre : les deux voies sont à 180° à f_c . Sans inversion → trou ; avec → bosse +3 dB (signature Butterworth).

Évaluation comparative

Critère	1.B passif	2 signal faible	3 actif
Pente	12 dB/oct	6 dB/oct	12 dB/oct
Composants	L, C gros	R, C petits	R, C petits + AOP
Pertes	DCR bobine	faibles	~nulles
Dépend de Z(HP) ?	oui	oui	non
Réglage de f_c	figé	sensible aux Z	ajustable
Coût système	1 ampli	2 canaux	2 canaux + alim
Écart à la cible	à mesurer	à mesurer	à mesurer

Limites assumées

- HP non résistif — quantifié, pas ignoré
- Inversion de polarité au raccord
- Comparaison non iso-ordre (archi 2)
- Acoustique BF limitée par la pièce
- f_s en caisse $\neq$ f_s datasheet
- Incertitudes des composants propagées

Conclusion & ouverture

Le meilleur compromis sobriété / efficacité dépend du poids des critères — à trancher d'après les mesures.

Ouverture : réseau de Zobel · Linkwitz-Riley · ordre 4 (encombrant en passif) · DSP.

PRÉSENTATION FINALE • TIPE 2025-2027

Merci de votre *attention*

Questions ?

Glossaire

Terme	En une phrase
Fonction de transfert	rapport sortie/entrée ; gain + déphasage
Butterworth	réponse maximale plate ($Q = 1/\sqrt{2}$)
Sallen-Key	filtre actif 2 nd ordre à un AOP
Bi-amplification	un ampli de puissance par voie
DCR	résistance série de la bobine (pertes)
Zobel	réseau qui linéarise l'impédance du HP

Sources

- Cours d'électronique PTSI (filtres, AOP)
- Datasheets des HP (sub 18", médiums)
- Documentation REW (Room EQ Wizard)
- Ressource d'électroacoustique (filtres de répartition)

Bibliographie à compléter avec les références exactes.